

DAC dan PWM Output

Konversi Sinyal Digital ke Analog dan Teknik Modulasi Lebar Pulsa pada Sistem Embedded

Abby Putro Nugroho

40040324620017

TRO - 2024 - A

Teori DAC

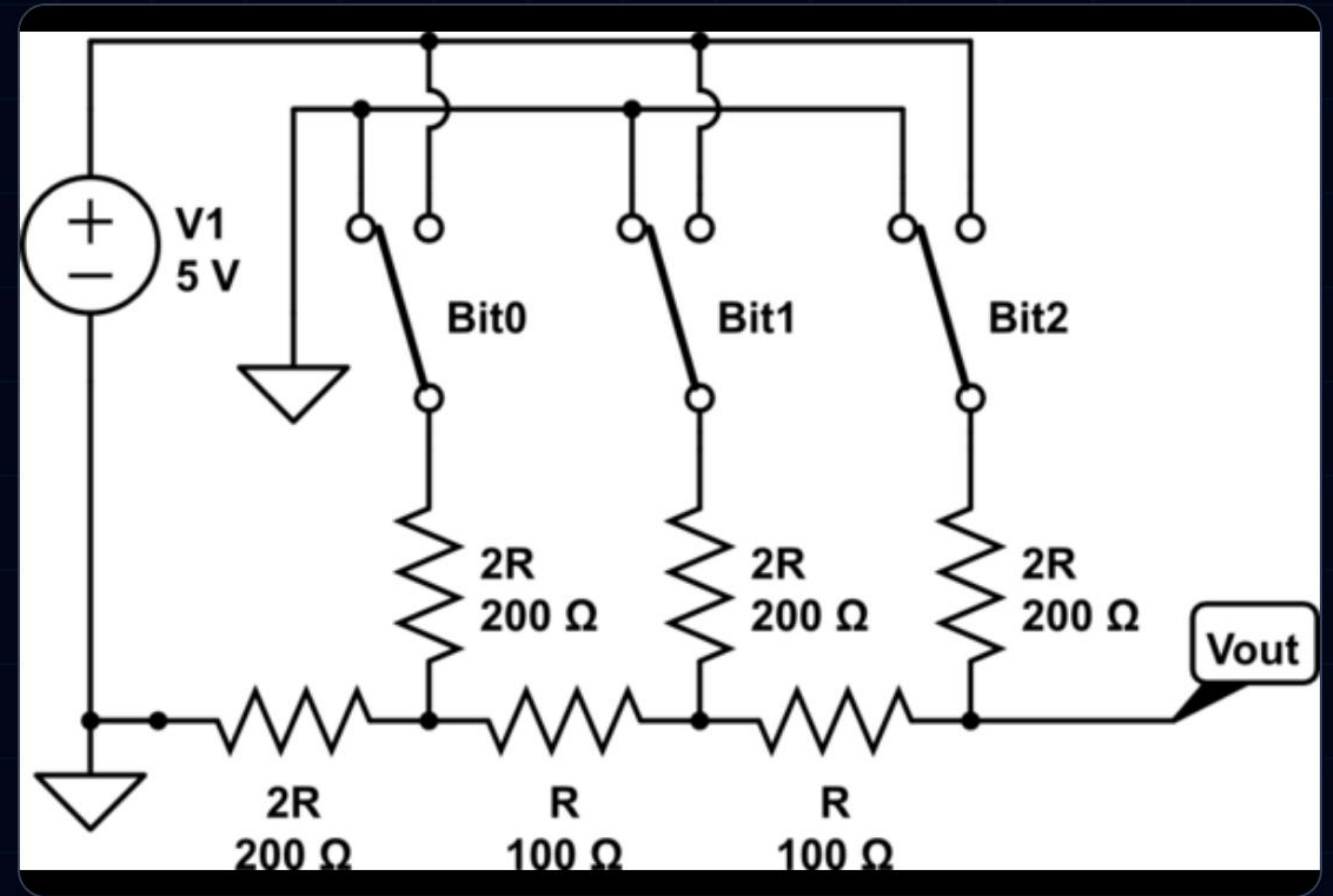
Memahami fundamental konversi sinyal biner digital ke tingkat tegangan kontinu sesungguhnya.

Mekanisme R-2R Ladder

Konsep Jaringan Resistor

DAC (Digital-to-Analog Converter) berfungsi mengubah nilai digital menjadi level tegangan kontinu.

- **R-2R Ladder:** Menggunakan susunan resistor dengan dua nilai (R dan $2R$) untuk menciptakan pembagi tegangan biner.
- **Efisiensi:** Hanya membutuhkan dua nilai resistor yang presisi, sehingga mudah diimplementasikan secara internal di dalam chip mikrokontroler.
- **Operasi:** Setiap bit digital mengontrol saklar yang menghubungkan titik tertentu ke VREF atau Ground.



Resolusi dan Output Range

256

Tingkat Tegangan (8-bit)

Parameter Kualitas DAC

- **Resolusi:** Menentukan seberapa halus perubahan tegangan. Contoh: 8-bit berarti ada 256 tingkat langkah tegangan.
- **Output Range:** Biasanya berkisar dari 0V hingga VREF (umumnya 3.3V pada sistem modern).
- **LSB (Least Significant Bit):** Ukuran langkah tegangan terkecil yang dapat dihasilkan: $VREF / (2^n)$.

Dasar PWM

Pulse Width Modulation: Mensimulasikan level analog menggunakan modulasi sinyal digital gelombang kotak.

Parameter Utama PWM



Duty Cycle

Persentase waktu sinyal berada pada level HIGH dalam satu periode (T). Mengontrol nilai tegangan rata-rata yang dirasakan beban.

$$V_{avg} = V_{max} * \text{Duty Cycle}$$

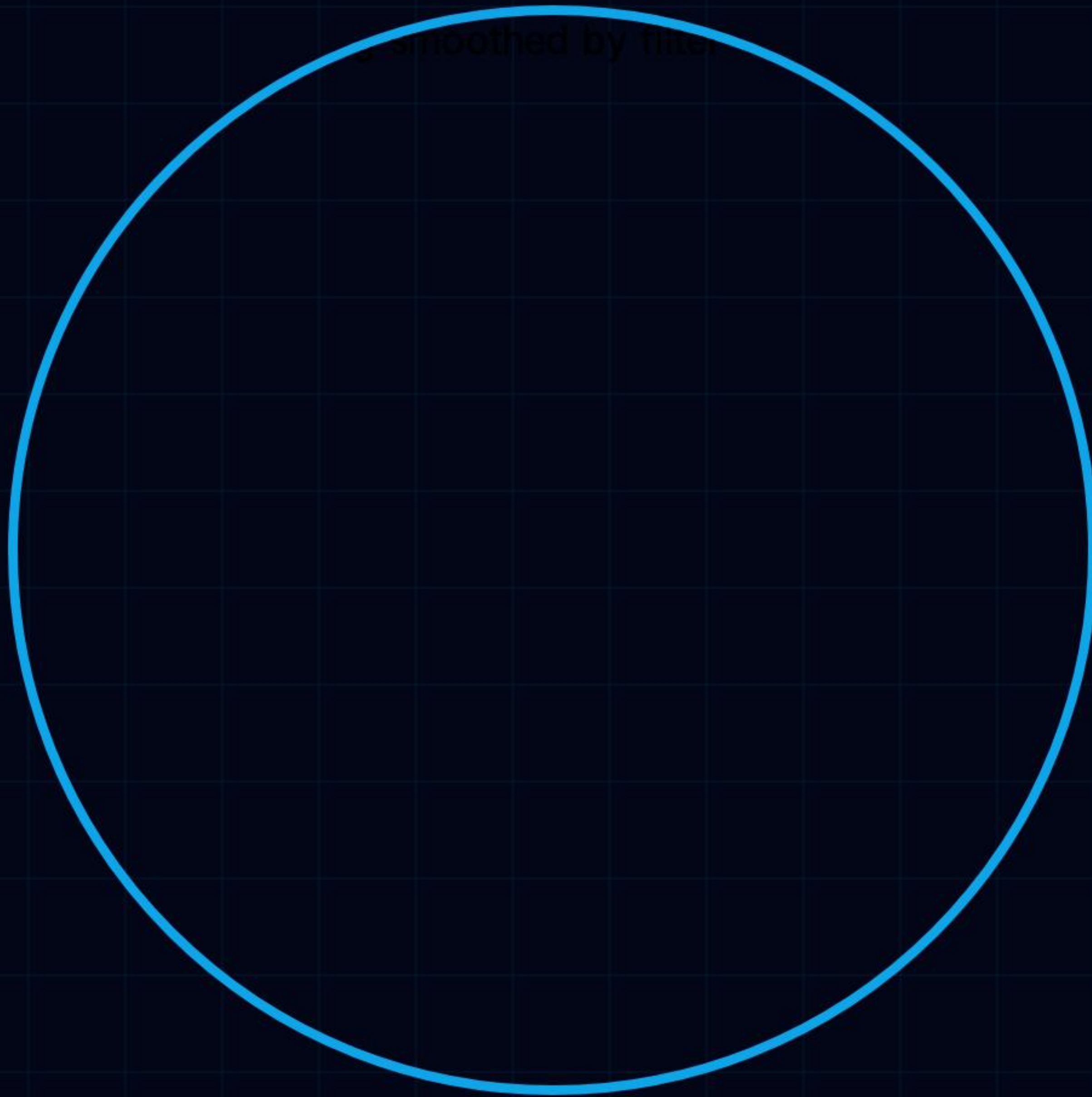


Frekuensi

Seberapa cepat siklus ON-OFF berulang setiap detik. Frekuensi tinggi penting untuk kontrol motor agar halus dan menghilangkan flicker pada LED.

Standard servo biasanya menggunakan 50Hz, sedangkan LED dimming >1kHz.

RC Filter: PWM ke Analog DC



Low-Pass Filtering

PWM bukanlah sinyal analog murni. Untuk mendapatkan tegangan DC yang stabil (misal untuk audio), diperlukan **Filter RC Low-Pass**.

- Filter ini membuang komponen frekuensi tinggi dari gelombang kotak.
- Menyisakan nilai DC (rata-rata) yang halus.
- Cut-off frequency (f_c) harus jauh di bawah frekuensi PWM untuk hasil maksimal.

Perbandingan: DAC vs PWM

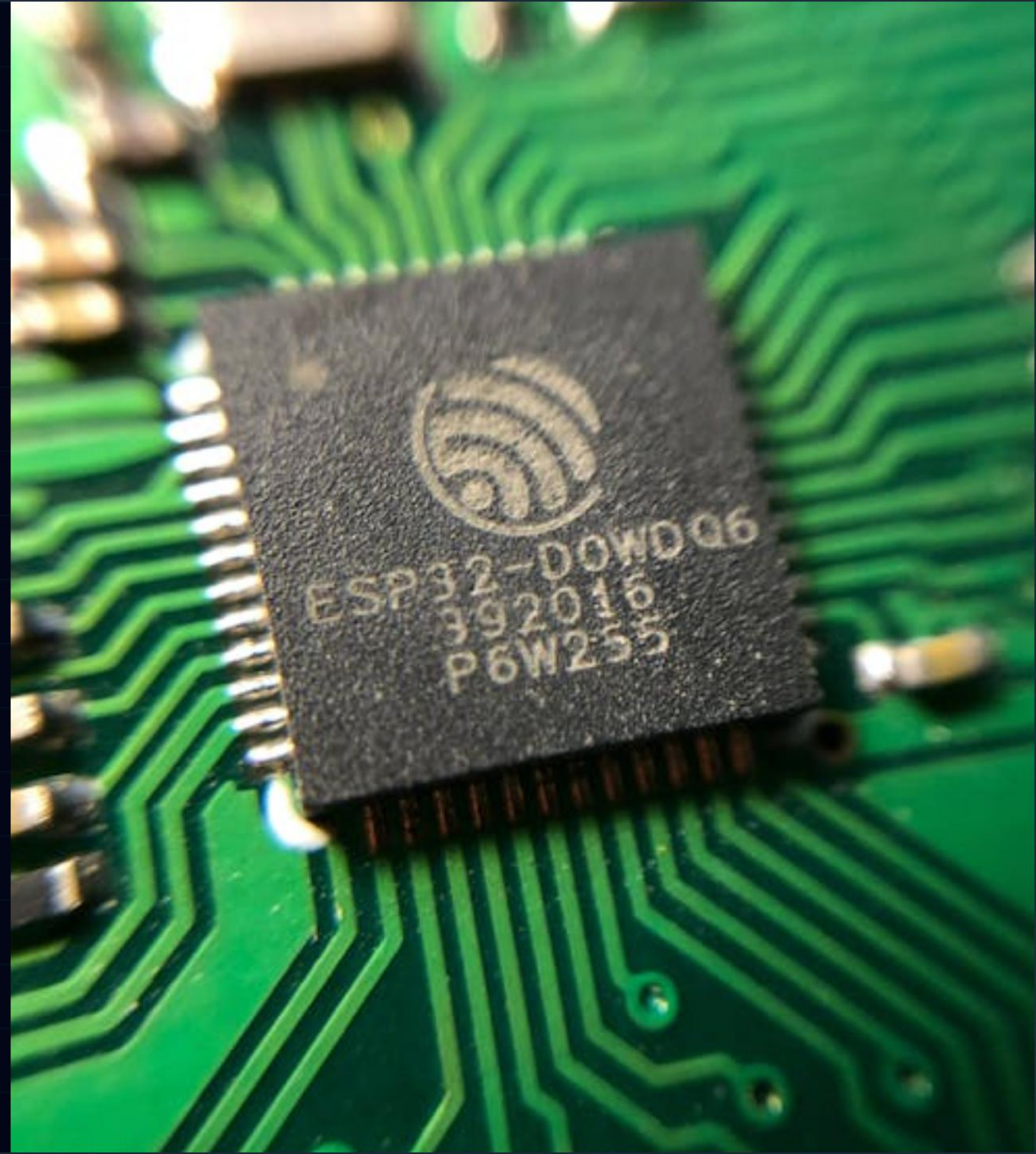
Fitur	Digital-to-Analog (DAC)	Pulse Width Modulation (PWM)
Sinyal Output	Analog Murni (Tangga Halus)	Gelombang Kotak (Pulsed)
Hardware	Internal/Eksternal chip khusus	Hanya butuh Timer Peripheral
Aplikasi Utama	Audio High-Fi, Sinyal Presisi	Kontrol Daya, Motor, Dimming LED
Filter Analog	Opsional (Reconstruction)	Wajib jika butuh analog murni

Implementasi ESP32

DAC & LEDC Peripheral

ESP32 sangat unggul dalam hal fleksibilitas output analog dan modulasi:

- **Dual DAC:** Memiliki 2 channel DAC internal 8-bit yang terletak pada GPIO25 dan GPIO26.
- **LEDC PWM:** Peripheral khusus yang mendukung hingga 16 channel PWM independen.
- **Hardware Fading:** LEDC mendukung transisi kecerahan otomatis (fade) secara hardware tanpa membebani CPU.



| Implementasi STM32

Timer PWM Precision

Berbeda dengan ESP32, banyak seri entry-level STM32 (seperti F103) tidak memiliki DAC, sehingga sangat mengandalkan Timer PWM.

-  **Register CCR:** Memanfaatkan *Capture/Compare Register* untuk mengatur duty cycle secara sangat presisi (hingga tingkat nanodetik).
-  **Mode Canggih:** Mendukung *Complementary PWM* dengan *Dead-time insertion* untuk kontrol Inverter dan Power Electronics.
-  **Resolusi Tinggi:** Dapat mencapai resolusi 16-bit atau lebih tinggi tergantung pada pengaturan clock timer.

Aplikasi dalam Sistem Embedded



Audio (DAC)

Merekonstruksi data digital suara menjadi gelombang analog untuk speaker/headphone.



Servo & Motor (PWM)

Mengontrol posisi sudut servo atau kecepatan putaran motor DC secara efisien.



Dimming (PWM)

Mengatur intensitas cahaya LED atau lampu dengan mengubah duty cycle sinyal.

Questions?

Terima kasih atas perhatian Anda dalam materi DAC dan PWM Output ini.

Abby Putro Nugroho

40040324620017

TRO - 2024 - A

Image Sources

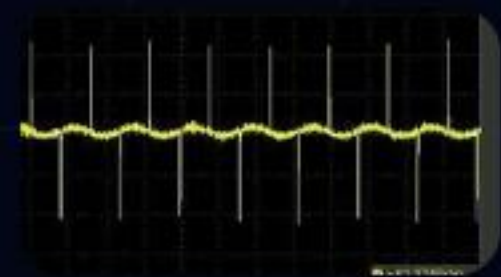


Thumbnail for

electronics.stackexchange.com

<https://i.sstatic.net/5CleS.png>

Source: electronics.stackexchange.com



https://europe1.discourse-cdn.com/arduino/optimized/4X/f/0/4/f04d22f45a2331704cdc1d5e5114e466788a6d96_2_690x414.jpeg

Source: forum.arduino.cc



Thumbnail for

www.hackster.io

https://hackster.imgix.net/uploads/attachments/967488/1_tmQLQOTz6MxOG6LkI9WGCg.jpeg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max

Source: www.hackster.io



<https://cdn-shop.adafruit.com/970x728/1890-06.jpg>

Source: www.adafruit.com



<https://electrocomps.in/wp-content/uploads/2024/10/sg90servo3.jpg>

Source: electrocomps.in



<https://iso.500px.com/wp-content/uploads/2016/08/stock-photo-165501415-1500x1000.jpg>

Source: iso.500px.com